Instituto Industrial Luis A. Huergo
Electrónica

BRAZO ROBÓTICO CON IMPLEMENTACIÓN DE IA

Detección de Objetos y Sorting Autónomo

Integrantes
Stefano Cavallaro — Fernando Chang — Federico Ottolini

Docente / Tutor
Gonzalo Rodriguez Goris — Fabián Vega

Año
2026

1. Objetivo y Alcance del Proyecto

1.1 Descripción General

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un brazo robótico de 6 grados de libertad con capacidad de detección de objetos mediante visión por computadora e inteligencia artificial, orientado a tareas de clasificación y sorting autónomo. El sistema toma como base el diseño open-source SO-ARM101 (The Robot Studio, github.com/TheRobotStudio/SO-ARM100) y extiende sus capacidades mediante la integración de un sistema de visión estéreo, un modelo de detección de objetos con fine-tuning específico y un algoritmo de control de movimiento.

1.2 Contexto e Inspiración — Comparativa con Brazos Industriales

El diseño del sistema está inspirado en brazos robóticos industriales de alta precisión, como los modelos de la serie Kawasaki RS/BA, ampliamente utilizados en líneas de manufactura y ensamble. Sin embargo, el presente proyecto no pretende reemplazar dichos sistemas ni competir con su nivel de fiabilidad, velocidad o carga útil.

Los brazos industriales Kawasaki operan bajo estándares de confiabilidad del 99,9 %, son supervisados por controladores PLC dedicados y están certificados para entornos de producción continua. El sistema desarrollado en este proyecto es un prototipo funcional de bajo costo orientado a la demostración tecnológica, con las siguientes diferencias fundamentales:

Aspecto	Brazo Industrial (Kawasaki)	Este Proyecto (SO-ARM101 + IA)
Costo	USD 30.000 – 150.000+	≈ USD 350 (materiales)
Confiabilidad	99,9 % — grado industrial	Prototipo / experimental
Control	PLC dedicado + software propietario	PC host + modelo YOLO open-source
Carga útil	5 – 700 kg según modelo	< 500 g (estimado)
Aplicación	Producción industrial continua	Automatización simple / educativa
IA integrada	Opcional / módulo externo costoso	Nativa — punto central del proyecto

El valor diferencial del proyecto reside en la implementación de IA como componente central del sistema de control, logrando capacidades de detección y clasificación autónoma a una fracción del costo de una solución industrial. El sistema se posiciona como una alternativa viable para casos de uso que requieren automatización simple, prototipado rápido o entornos educativos, donde la reliability absoluta de un sistema industrial no es un requisito crítico.

1.3 Funciones del Sistema

- Detección visual de objetos en tiempo real mediante modelo YOLO con fine-tuning específico.
- Traducción de coordenadas de detección a comandos de movimiento del brazo (cinemática inversa).
- Control de 6 servomotores ST3215 a través del driver Waveshare Bus Servo.
- Clasificación y sorting autónomo de objetos sobre superficie de trabajo.
- (Add-on) Cinta transportadora con sensor de posición para flujo pseudo-industrial.
- (Add-on) Garra flexible en TPU 95A para manipulación de objetos con geometría variable.

1.4 Alcance

El proyecto abarca el diseño, impresión 3D, ensamble y programación completa del sistema, incluyendo el entrenamiento del modelo de IA con objetos definidos por el equipo de desarrollo. No se garantiza aplicación industrial directa; el sistema constituye un prototipo funcional de demostración tecnológica. La cinta transportadora y los add-ons son módulos secundarios sujetos al avance y aprobación del sistema principal.

2. Planificación y Avance del Proyecto

La siguiente tabla describe los hitos principales con fechas estimadas y estado de avance a la fecha de la presente versión del informe.

Período	Actividades	Estado
Abril 2026	Compra de materiales principales (motores, driver, filamento). Desarrollo Alpha: fine-tuning modelo YOLO con objeto de referencia (destornillador).	Completado
Mayo 2026	Impresión 3D de piezas estructurales. Ensamble mecánico del brazo — 100% completado. Validación de movimiento completo. Simulación 2D/3D de límites angulares implementada por software.	Completado
Junio 2026	Simulación 3D en Python funcional, con coordenadas X/Y/Z validadas. Cinemática directa PC→brazo completa (100%). Arquitectura de visión definida: sistema multi-cámara de cinco unidades (derecha, izquierda, frente, superior y garra) para triangulación por comparación entre simulación y realidad; primera etapa de implementación con el par frontal-derecho, soportes de impresión 3D en diseño. App desktop en Electron funcional.	Completado
Julio–Agosto 2026	Desarrollo de cinemática inversa: traducción del feed de cámara a movimiento del brazo, canalizada a través del firmware ESP32 (que ya implementa los límites de movimiento por software), con la simulación corriendo en Python. Adquisición e integración del par de cámaras frontal-derecho sobre los soportes 3D diseñados. Depuración del primer prototipo completo.	Previsto
Septiembre 2026	Integración y polishing general del sistema.	Previsto
Octubre 2026	Desarrollo de add-ons: cinta transportadora, garra flexible TPU. Testeo del proyecto completo.	Previsto
Noviembre 2026	Polishing final. Entrega y exposición — Instituto Industrial Luis A. Huergo.	Previsto

3. Tablas de Materiales

3.1 Componentes

Se listan los componentes electrónicos y mecánicos del sistema. Las piezas estructurales impresas en 3D corresponden al diseño original SO-ARM101 y sus add-ons oficiales.

Componente	Distribuidor / Código	Precio Unit.	Cant.	Precio Total
Feetech Servomotor ST3215 12V 30Nm (Pack de 2)	Flyfun Store (AliExpress)	USD 35,51	3	USD 106,53
Feetech Servomotor ST3215 12V 30Nm (adicional para brazo follower)	Flyfun Store (AliExpress)	USD 29,16	1	USD 29,16
Waveshare Bus Servo Adapter / Driver	Raspberry Pi Store (AliExpress)	USD 12,16	1	USD 12,16
Webcam USB (×2, visión estéreo)			1	
ESP32	HobbyTrónica (Mercado Libre)	ARS 15.000	1	ARS 15.000
Filamento PLA MAX Blanco FMAX17510101	Printalot / bobina	ARS 34.000	1	ARS 34.000
Filamento TPU 95A Flexible Negro FPEX17510120	Printalot / bobina	ARS 20.000	1	
Fuente 9V 5A		ARS 10.000	1	ARS 10.000
Placa fibra de vidrio 10×10 cm				
Ficha plug hembra				
LED indicador rojo				
LED indicador verde				
LED indicador azul				

Componente	Distribuidor / Código	Precio Unit.	Cant.	Precio Total
Tabla de madera prensada / melamina (base de trabajo para el brazo) *	Easy / Sc Metalúrgica	ARS 26.790	2	ARS 53.580

** El módulo ESP32-CAM fue descartado del diseño final y excluido del presupuesto.*

** Los campos vacíos serán completados a medida que se confirmen precios y cantidades definitivas. Tabla de prensado obtenida por reciclaje; precio de referencia Easy (melamina aglomerado 30×120 cm, 18mm).*

3.2 Instrumentos de Medición

Se detallan los instrumentos utilizados durante el desarrollo, calibración y testeo del sistema.

Instrumento	Marca / Modelo	Precio Unit.	Cant.	Precio Total
Dell Laptop Inspiron 3501”	Dell 3501	—	—	—

** Tabla a completar con los instrumentos de medición utilizados (multímetro, osciloscopio, etc.).*

** No es necesario usar el mismo modelo de laptop. Se utiliza para el procesamiento de imágenes. Si el dispositivo utilizado tiene características similares o superiores al testeado, se puede asegurar el correcto funcionamiento del sistema.*

3.3 Herramientas

Se detallan las herramientas utilizadas durante la fabricación, ensamble y ajuste del sistema.

Herramienta	Marca / Modelo	Precio Unit.	Cant.	Precio Total
Kit destornillador	—	—	—	—
Lija 1000 puntos	—	—	—	—
Impresora 3D	Creality Ender 3 V3 SE	Creality	—	—
GitHub	GitHub / github.com	—	—	—
OpenAI Codex	OpenAI / Codex (plan Plus, terminal)	—	—	—
Arduino IDE	Arduino LLC / Arduino IDE 2.x	—	—	—
Visual Studio Code	Microsoft / VS Code	—	—	—
Simulación 2D/3D (software propio)	Desarrollo propio (Python)	—	—	—
Electron / Node.js	OpenJS Foundation / Electron	—	—	—
Three.js	Three.js / threejs.org	—	—	—

** Precios y marcas de herramientas a completar.*

4. Presupuesto Final

El presupuesto refleja los costos efectivos y estimados en el estado actual del proyecto. Los valores en USD corresponden a compras realizadas en AliExpress (abril 2026). La conversión a ARS es aproximada y sujeta al tipo de cambio vigente al momento de cada transacción.

Ítem	Proveedor	Precio Unitario	Subtotal
ST3215 12V 30Nm ×3	Flyfun Store / AliExpress	USD 35,51 c/u	USD 106,53
ST3215 + URT-1 (placa de testeo)	Flyfun Store / AliExpress	USD 29,16	USD 29,16
Driver Waveshare Bus Servo	Raspberry Pi Store / AliExpress	USD 12,16	USD 12,16
Subtotal AliExpress (sin IVA)			USD 147,85
IVA 21%			USD 31,05
Total AliExpress + IVA			≈ USD 180
Total AliExpress en ARS			≈ ARS 255.000

Ítem	Proveedor	Precio Unitario	Subtotal
Fuente 9V 5A	Mercado local	ARS 10.000	ARS 10.000
Filamento PLA MAX	Printalot	ARS 34.000	ARS 34.000
TOTAL NETO ESTIMADO			≈ ARS 310.000

** Costo de herramientas e instrumentos no incluido — se detalla en sección 3.*

5. Imágenes del Proyecto

5.1 Esquemáticos y PCB

[Insertar esquemático de conexiones eléctricas]

[Insertar imagen PCB final / layout de conexiones]

5.2 Placa y Electrónica

[Insertar fotografía de la placa ensamblada]

[Insertar fotografía del driver Waveshare y conexiones de motores]

5.3 Estructura y Carcasa

[Insertar fotografía del brazo ensamblado — vista frontal]

[Insertar fotografía del brazo ensamblado — vista lateral]

[Insertar fotografía de piezas impresas en PLA / TPU]

6. Arquitectura del Sistema de IA

6.1 Modelo de Detección

Se utiliza YOLO (You Only Look Once) como modelo base de detección de objetos en tiempo real, con fine-tuning específico sobre objetos de interés no incluidos en el dataset de entrenamiento original. Como alternativa se evaluó MediaPipe. La selección del modelo definitivo se determinará en la etapa de depuración según métricas de performance y latencia. El fine-tuning inicial se realizó con un destornillador como objeto de referencia, obteniendo resultados satisfactorios en la fase Alpha del proyecto.

6.2 Pipeline de Procesamiento

- Captura: arquitectura de visión multi-cámara definida, compuesta por cinco unidades — una cámara a la derecha (a distancia específica de calibración), una a la izquierda, una al frente, una superior y una montada sobre la garra (wrist cam) — para triangulación de la posición del efector final por comparación entre la simulación cinemática y la posición real. Prototipo inicial: dos celulares conectados por USB. Primera etapa de implementación: par de cámaras frontal-derecho, con soportes de impresión 3D dedicados actualmente en diseño. Como opción de mejora se contempla la incorporación progresiva de las cámaras izquierda, superior y de garra para incrementar la precisión de triangulación.
- Inferencia: modelo YOLO fine-tuned ejecutado en el sistema de cómputo host.
- Post-procesamiento: extracción de bounding box y centroide del objeto detectado.
- Control: cinemática directa (simulación en Python ↔ posición real del brazo) completa y funcional. Pendiente: cinemática inversa, que traduce las coordenadas obtenidas por triangulación al movimiento del brazo; esta traducción se canalizará a través del firmware ESP32 — que ya implementa los límites de movimiento por software — con la simulación ejecutándose en Python.

- Actuación: envío de comandos al driver Waveshare vía protocolo bus serial.

6.3 Arquitectura del Sistema de Control

El sistema de control se organiza en tres capas independientes con responsabilidades claramente separadas:

- Capa de firmware (ESP32): controlador de bajo nivel del bus de servos. Recibe comandos seriales, lee telemetría (posición, voltaje, temperatura, velocidad), impone límites por software y ejecuta movimientos con parámetros de velocidad fija (450 u.) y aceleración fija (45 u.). Implementa cooldown entre comandos para evitar picos de corriente.
- Capa de aplicación desktop (Electron / Node.js): interfaz principal de control y simulación. Se conecta al ESP32 vía puerto COM serial, sincroniza la pose real del brazo, calcula cinemática directa en tiempo real (kinematics.js), renderiza simulación 3D local por canvas, y gestiona una cola de movimientos con validación geométrica previa.
- Capa de visión (Python + OpenCV, próxima etapa): adquisición de imagen con arquitectura multi-cámara (cinco unidades: derecha, izquierda, frente, superior y garra), calibración intrínseca y estéreo, triangulación de objetos para obtención de coordenadas XYZ absolutas por comparación entre simulación y realidad, transformación al frame del brazo y transferencia a la capa de aplicación. Implementación inicial con el par frontal-derecho.

6.4 Sistema de Validación Geométrica y Preview

El sistema implementa validación activa de poses en dos niveles antes de ejecutar cualquier movimiento:

- Límites fijos por motor: M1 (60°–300°), M2 (90°–270°), M3 (90°–270°), M4 (75°–260°), M5 (0°–340°), M6 (0°–140° lógico con offset para la pinza).
- Reglas dinámicas por geometría: restricciones adicionales sobre M4 en función de la pose combinada de M2 y M3, derivadas de simulación geométrica para prevenir colisiones con la base y el piso. Ejemplo: si M2 ≤ 100° y M3 ≤ 110°, entonces M4 ≤ 130°.
- El modelo geométrico simplificado utilizado en simulación incluye: base fija, L1, offset en M3, L2, L3 y bloque de garra. Permite detectar poses que rozan el piso, colisionan con la base o entran en regiones peligrosas.
- Preview de objetivo en la app desktop: objetivo XYZ válido se muestra en azul antes de ejecutar; si el objetivo es inválido, se calcula y muestra en rojo la pose segura más cercana disponible. Ningún movimiento se ejecuta sin validación previa.

6.5 Dificultades Encontradas y Decisiones de Diseño

A lo largo del desarrollo se identificaron y resolvieron los siguientes problemas técnicos relevantes:

- Electrónica y alimentación: los servos STS3215 operan por bus serial, no por PWM convencional. Se requiere alimentación externa a 12V independiente del USB. Durante pruebas iniciales con múltiples servos simultáneos se produjeron caídas de tensión y pérdidas de comunicación. Resolución: pruebas conservadoras, cooldown entre comandos, límites de concurrencia.
- Asignación de IDs: los servos nuevos pueden tener el mismo ID de fábrica. Se desarrolló un procedimiento de asignación segura: configuración de cada servo de forma individual, verificación de ID origen y destino, desbloqueo/escritura/bloqueo de EEPROM y verificación final.
- Driver y conectividad: problemas iniciales con detección del ESP32 en Windows (chip CP2102 con puerto inestable). Resolución: instalación del driver correcto y validación de cable USB.
- Evolución de interfaz web a desktop: se desarrollaron prototipos de control por navegador (Web Serial API + Three.js vía CDN) que presentaron limitaciones de estabilidad y complejidad innecesaria

para uso técnico. Decisión de diseño: migración a aplicación desktop Electron para mayor confiabilidad y control directo del puerto serial.

- Sincronización de estado: bugs intermitentes por mezcla entre pose real, pose simulada y preview de objetivo. Resolución parcial mediante separación de previews, pendingTargetSolution y resincronización periódica por posall.
- Convención de ejes: inconsistencias entre geometría 2D, conversión 2D→3D, cinemática y preview generaron deformaciones visuales. Resolución iterativa de mirrorX y alineación entre app.js y kinematics.js.

6.6 Métricas y Resultados

[Insertar métricas: mAP, precisión, recall — Fase Alpha]

[Insertar gráficas de entrenamiento / curvas de pérdida]

7. Códigos QR — Acceso Digital

Para facilitar el acceso a la documentación y material audiovisual del proyecto, se implementan los siguientes códigos QR para uso en exposiciones y presentaciones públicas.

Código QR	Descripción y Uso	URL de Destino
QR — Informe Técnico	Acceso al informe completo en formato digital. De carácter técnico; orientado a profesionales de la especialidad para la comprensión del funcionamiento del sistema.	https://github.com/ferchng/brazo-robotico/blob/main/docs/informe_brazo_robotico.pdf
QR — Imágenes / Avances	Galería visual con las distintas etapas del proyecto: diseño, impresión, ensamble y resultado final. Para exposiciones ante público general.	https://photos.app.goo.gl/9NATdUXzkGk8ssc47
QR — Videos	Videos de avance y resultado final del proyecto en funcionamiento. Para exposiciones con demostración dinámica del sistema.	[URL videos — pendiente]
QR — Página Web	Sitio web complementario con información adicional del proyecto. Optimizado para PC de escritorio y notebook.	https://ferchng.github.io/brazo-robotico

Nota: URL de videos pendiente de definición. Las demás URLs están confirmadas. QRs a generar con seguimiento de escaneos (ej.: qr.io) una vez disponible la URL de videos.

QR — Informe Técnico	**QR — Imágenes / Avances**

QR — Videos *(pendiente de URL)*	**QR — Página Web**

8. Conclusiones

Al momento de la presente versión del informe, el proyecto se encuentra en etapa temprana de desarrollo, habiéndose completado la adquisición de materiales principales y el desarrollo Alpha del modelo de detección IA.

Los resultados preliminares del fine-tuning sobre YOLO demuestran la viabilidad técnica del enfoque adoptado. El modelo es capaz de detectar objetos específicos para los cuales no fue entrenado originalmente, validando la hipótesis central del proyecto.

Los desafíos identificados en esta etapa incluyen el desarrollo del algoritmo de cinemática inversa que traduce las coordenadas de visión a movimiento del brazo, y la calibración del sistema de referencia entre las cámaras y el efector final.

El cronograma establecido es factible dentro de los plazos definidos, con exposición final proyectada para noviembre de 2026 en el Instituto Industrial Luis A. Huergo.

Esta sección será ampliada con conclusiones definitivas al cierre del proyecto.

9. Referencias y Bibliografía

9.1 Documentación Técnica

[1] The Robot Studio — Repositorio oficial SO-ARM100/SO-ARM101. https://github.com/TheRobotStudio/SO-ARM100

[2] Ultralytics — Documentación oficial YOLO (You Only Look Once). https://docs.ultralytics.com

[3] Google — Documentación oficial MediaPipe. https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/guide

[4] Feetech / FEETECH Robotics — Datasheet servomotor ST3215 12V. https://www.feetechrc.com/525603.html

[5] Waveshare — Documentación Bus Servo Driver. https://www.waveshare.com/wiki/Bus_Servo_Adapter_(A)

[6] OpenCV — Documentación de calibración de cámara estéreo y triangulación. https://docs.opencv.org/4.x/dd/d53/tutorial_py_depthmap.html

9.2 Referencias Comerciales

[7] Feetech ST3215 12V 30Nm — Flyfun Store (AliExpress). https://www.aliexpress.com/item/1005008486898657.html

[8] Waveshare Bus Servo Adapter — Raspberry Pi Store (AliExpress). https://www.waveshare.com/bus-servo-adapter-a.htm

[9] OpenCV — Stereo Camera Calibration. https://docs.opencv.org/4.x/dd/d53/tutorial_py_depthmap.html

[10] Filamento PLA MAX Blanco — Printalot (cod. FMAX17510101). https://www.printalot.com.br/filamento-pla-max-branco-175mm-1kg-printalot

[11] Filamento TPU 95A Flexible Negro — Printalot. https://www.printalot.com.br/filamento-tpu-95a-flexible-negro-175mm-1kg-printalot

[12] Fuente 9V 5A. [URL producto MercadoLibre — completar]

[13] Impresora 3D Creality Ender 3 V3 SE. https://www.creality.com/products/ender-3-v3-se-3d-printer

— Fin del Informe —